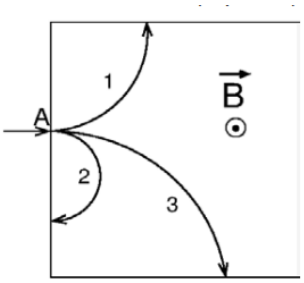
FÍSICA 2º BAC	PARCIAL 2EVAL (EM)	22-12-2022
Nombre: ..... **Nº**: .... **Grupo:** 2º BAC		

CUESTIÓN 1

En el interior del cuadrado de la figura hay un campo magnético uniforme, perpendicular saliente al plano de la imagen. Por el punto A penetran con la misma velocidad tres partículas cargadas (1, 2 y 3) con el mismo valor absoluto de carga y cuyas trayectorias se muestran en la figura. Ordenar razonadamente de mayor a menor las masas de las partículas, e indicar el signo de cada una de ellas. *(1 punto)*



CUESTIÓN 2

En una región del espacio donde existe un campo magnético $\vec{B}$ se mueve un electrón con velocidad $\vec{v}$ = 10^7 $\vec{k}$ m/s, observándose que sufre una fuerza de valor (vector) $\vec{F}_m$ = $-3{,}2\cdot10^{-14}$ $\vec{\imath}$N que le desvía lateralmente. Se pide:

a) Justificar el valor del campo magnético (vector $\vec{\mathbf{B}}$) expresado en Gauss. (1 punto)
b) Dibujar la trayectoria del electrón dentro del campo magnético (indica el sentido de giro) y calcular el radio y la frecuencia de ciclotrón. *(1 punto)*
c) Justificar cómo podríamos colocar un campo eléctrico $\vec{E}$ (vector y módulo) para que el electrón pudiera moverse con un MRU. HAZ UN ESQUEMA. *(1 punto)*

(DATOS: Masa del electrón: $9{,}1\cdot10^{-31}$ kg; carga elemental |e| = $1{,}6\cdot10^{-19}$ C)

CUESTIÓN 3

Por dos cables largos e indefinidos situados en los ejes OX y OY circulan sendas corrientes I_1 = 20 A e I_2 = 10 A, ambas en sentido positivo de los ejes.

Se pide:

a) Representar en un dibujo ambos cables, así como los campos magnéticos, $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ y total $\vec{B}_T$ en un punto P del espacio de coordenadas (2,1,0) cm. *(1 punto)*
b) Hallar el valor de los tres vectores (módulo, dirección y sentido). *(1 punto)*
c) Hallar el valor (módulo, dirección y sentido) de la fuerza que soportaría una carga negativa -e que pasase por el punto P con velocidad $\vec{v}$ = 10^5 $\vec{j}$ m/s. *(1 punto)*

(DATOS: carga elemental |e| = $1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}$ T·m·A^{-1})

CUESTIÓN 4

La partícula muon (μ^-) pertenece al mismo grupo de partículas elementales que el electrón (ambos son leptones) y tiene la misma carga eléctrica que el electrón.

a) Determina la fuerza eléctrica con que se repelen un muon y un electrón separados una distancia de 4 nm. *(0,5 puntos)*
b) Si aceleramos muones desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 2 kV, determina justificadamente la energía cinética que adquieren los muones. *(0,5 puntos)*
c) A continuación, dichos muones entran en una región donde existe un campo magnético B = 30 Gauss perpendicular a la velocidad. Si se inyectan electrones con la misma velocidad en el mismo campo, la trayectoria descrita por los electrones tiene un radio que es 206 veces más pequeño que en el caso de los muones. Obtén la masa del muon. *(1 punto)*
d) Haz un dibujo donde se vean claramente los vectores $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{v}$ y $\vec{F}_m$, así como el sentido de giro de los muones en la cámara magnética. *(1 punto)*

ESTE APARTADO ES EXCLUYENTE. SI EL DIBUJO NO ESTÁ BIEN HECHO NO SE CORREGIRÁ EL EJERCICIO

(DATOS: Masa del electrón: $9{,}1\cdot10^{-31}$ kg; carga elemental $|e| = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $K_0 = 9\cdot10^{9}$ N·m^2·C^{-2})